



LIÊN MINH DỰ ÁN LESMART — ĐỐI TUYẾN — INUT TECHNOLOGY

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VIỄN TRẮC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI QUỐC GIA CHO VNPT
NMS

Số hiệu / Ref: 2026/SLA-API/LESMART-
INUT-01

Ngày lập / Date: 14/09/2026

Bảo mật / Class: Đối tác Kỹ thuật
(Confidential)

CÔNG VĂN YÊU CẦU KỸ THUẬT & THỎA THUẬN CAM KẾT SLA CÔNG OPEN API DÀI HẠN

OFFICIAL TECHNICAL REQUIREMENTS & 5-YEAR LONG-TERM OPEN API SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

KÍNH GỬI: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ GINLONG SOLIS (GINLONG TECHNOLOGIES CO., LTD)

1. ĐẠI DIỆN VẬN HÀNH & CHỦ ĐẦU TƯ (LESMART)

Đại diện / Lead: Mr. Đối Tuyến

Email quản trị / Master Account: tuyen61@gmail.com

Hệ thống trạm: Chuỗi trạm phát điện Solar Viễn thông (Hòa lưới & Hybrid 12kW - 15kW)

Vai trò: Chủ quản tài khoản Master & Cơ sở dữ liệu thiết bị biến tần Solis.

2. ĐƠN VỊ CÔNG NGHỆ & IOT GATEWAY (INUT JSC)

Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ iNut

Đại diện: Mr. Ngô Huỳnh Ngọc Khánh — Tổng Giám Đốc

Email: khanhnhn@inut.vn | Hotline kỹ thuật: 0972.768.491

Hệ thống nhận đích: VNPT NMS (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

I. BỐI CẢNH DỰ ÁN & TẦM QUAN TRỌNG DỮ LIỆU ĐỐI VỚI HẠ TẦNG VIỄN THÔNG QUỐC GIA

Section I: Strategic Project Context & National Telecom Telemetry Mission

Liên minh dự án Lesmart — Đối Tuyến — iNut Technology hiện đang vận hành hệ thống Gateway IoT công nghiệp (iNut Solar Monitor) thu thập dữ liệu viễn trắc từ các trạm biến tần Ginlong Solis (bao gồm cả dòng hòa lưới Grid-Tied 15kW và dòng lưu trữ Hybrid 12kW). Dữ liệu này được truyền tải liên tục theo thời gian thực (chu kỳ 60 giây/bản ghi) trực tiếp lên trung tâm điều hành mạng quốc gia của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT NMS) qua hạ tầng NATS Broker và WebSocket viễn trắc an toàn.

Hệ thống phục vụ trực tiếp công tác điều độ phụ tải nguồn trạm BTS viễn thông, giám sát an toàn điện, đo đặc chỉ số phát thải xanh ESG và phục vụ công tác **nghiệm thu kỹ thuật chính thức** định kỳ với VNPT. Vì vậy, tính ổn định, độ liên tục và mức độ tin cậy của luồng dữ liệu API từ máy chủ SolisCloud là yêu cầu sống còn, không cho phép xảy ra bất kỳ sự gián đoạn nào.

II. NÚT THẮT CỔ CHAI XÁC THỰC HIỆN TẠI & NGUY CƠ SỤP ĐỔ VIỄN TRẮC

Section II: Current Authentication Bottleneck & Telemetry Blackout Risk Assessment

Hiện nay, hệ thống tích hợp đang phải sử dụng phương thức đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu tài khoản thông thường (thông qua endpoint /api/user/login2) để xin cấp phiên truy cập (session/token) mỗi khi lấy dữ liệu viễn trắc từ SolisCloud. Phương thức này đang tạo ra **nút thắt cổ chai cực kỳ nghiêm trọng**:

CẢNH BÁO NGUY CƠ CHÍ MẠNG (CRITICAL TELEMETRY BLACKOUT RISK)

- Nguy cơ đứt gãy toàn bộ dữ liệu VNPT NMS ("Cook Toàn Bộ Data"):** Khi người dùng hoặc quản trị viên thao tác đổi mật khẩu tài khoản web, hoặc khi máy chủ Solis hết hạn phiên / thu hồi token đột ngột, toàn bộ các Gateway iNut sẽ lập tức bị từ chối truy cập. Hàng loạt trạm viễn thông VNPT sẽ mất trắng dữ liệu biểu đồ và viễn trắc thời gian thực, gây thiệt hại nghiêm trọng đến kết quả nghiệm thu và chỉ số KPI dịch vụ viễn thông quốc gia.
- Rủi ro khóa tài khoản do chính sách an ninh (IP / Rate Lockout):** Việc đăng nhập lặp đi lặp lại bằng mật khẩu người dùng trên dịch vụ tự động nền chạy 24/7 rất dễ kích hoạt cơ chế chống tấn công brute-force của SolisCloud, dẫn đến khóa vĩnh viễn tài khoản quản trị.
- Vi phạm chuẩn an toàn thông tin công nghiệp:** Không tách biệt được giữa phiên đăng nhập giao diện web của con người (Human Interactive Session) và luồng giao tiếp dữ liệu máy - với - máy (Machine-to-Machine API Access).

III. YÊU CẦU THIẾT LẬP MASTER ACCOUNT & KHÓA XÁC THỰC M2M / OAUTH ĐỘC LẬP

Section III: Master Account & Dedicated OAuth 2.0 / API Key Provisioning

Để giải quyết triệt để nút thắt cổ chai trên, liên minh dự án kính đề nghị Tập đoàn Ginlong Solis hỗ trợ kích hoạt và cấp phát định danh chuyên dụng theo các yêu cầu sau:

- Thiết lập Master Account chính thức:** Gán tài khoản Master cho cá nhân Mr. Đối Tuyến theo email định danh: tuyen61@gmail.com. Chủ tài khoản có toàn quyền quản lý trạm, liên kết các thiết bị biến tần Solis, và có thể **tự do thay đổi / đặt lại mật khẩu web (Reset Password)** bất kỳ lúc nào mà hoàn toàn **KHÔNG** làm ảnh hưởng, **KHÔNG** làm vô hiệu hóa luồng dữ liệu viễn trắc API.

2. Cấp cặp khóa xác thực Máy - với - Máy (M2M Key Pair / OAuth 2.0 Client Credentials): Cấp phát riêng biệt cặp khóa kết nối

Open API bao gồm:

- **Key ID / AppKey / Client ID:** Định danh ứng dụng iNut Solar Gateway đối tác.
- **Key Secret / AppSecret / Client Secret:** Khóa bảo mật ký số chữ ký điện tử (HMAC-SHA1 / MD5 Signature hoặc OAuth2 Bearer Token).

Cặp khóa này được lưu trữ độc lập trên hạ tầng máy chủ iNut, có thời hạn dài hạn và hoàn toàn tách biệt khỏi mật khẩu đăng nhập cá nhân của Master Account.

3. Hỗ trợ thủ công do chưa mở đăng ký Public: Do cổng SolisCloud Open API hiện tại chưa hỗ trợ form tự đăng ký cấp Key trực tuyến cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, kính đề nghị bộ phận Kỹ thuật & R&D của Solis hỗ trợ tạo và bàn giao cặp khóa trên trực tiếp cho email **tuyen61@gmail.com** và **khanhnhn@inut.vn**.



IV. CAM KẾT DỊCH VỤ API BẤT BIẾN TRONG 5 NĂM (5-YEAR API STABILITY SLA COMMITMENT)

Section IV: 5-Year Zero-Breaking-Change SLA & Mandatory Change Management Policy

Do hệ thống VNPT NMS yêu cầu tính pháp lý và tính ổn định hạ tầng viễn trắc dài hạn, liên minh dự án yêu cầu Ginlong Solis ký cam kết thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) với các điều khoản bắt buộc sau:

Điều Khoản Cam Kết	Nội Dung Quy Định Bắt Buộc	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ & Ràng Buộc
1. Thời Hạn Bất Biến Tối Thiểu 5 Năm (2026 — 2031)	Ginlong Solis cam kết duy trì ổn định 100% các API Endpoint, phương thức xác thực, schema dữ liệu JSON và mã định danh trường. Tuyệt đối không thay đổi hoặc đóng cổng kết nối đơn phương.	Bảo đảm tương thích tuyệt đối cho hợp đồng giám sát viễn trắc 5 năm với Tập đoàn VNPT; triệt tiêu hoàn toàn rủi ro sụp đổ dữ liệu toàn hệ thống.
2. Thông Báo Thay Đổi Trước 30 Ngày (30-Day Advance Notice)	Trong trường hợp bất khả kháng phải nâng cấp phiên bản API, Solis phải gửi thông báo chính thức bằng văn bản và email cho Lesmart & iNut trước tối thiểu 30 ngày làm việc kèm theo tài liệu đặc tả kỹ thuật phiên bản mới.	Tạo khoảng thời gian cần thiết để đội ngũ kiến trúc sư iNut đánh giá tác động, lập kế hoạch chuyển đổi firmware Gateway và đăng ký lịch bảo trì với VNPT NMS.
3. Vận Hành Song Song Tối Thiểu 60 Ngày (60-Day Parallel Dual-Run)	Hãng Solis bắt buộc phải chạy song song phiên bản API cũ và API mới trong tối thiểu 60 ngày liên tục trước khi chính thức tắt (rollout/deprecate) phiên bản API cũ.	Đảm bảo đủ thời gian deploy bản cập nhật lên hàng trăm Gateway RK3528 trên toàn quốc, chạy nghiệm thu đối soát song song và đảm bảo không thất thoát dù chỉ 01 gói tin viễn trắc.

RÀNG BUỘC PHÁP LÝ VÀ VẬN HÀNH (OPERATIONAL GOVERNANCE)

Mọi hành vi đơn phương ngắt kết nối API hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu không tuân thủ quy trình thông báo trước 30 ngày và chạy song song 60 ngày sẽ được coi là vi phạm nghiêm trọng cam kết hỗ trợ đối tác hạ tầng viễn thông, gây gián đoạn trực tiếp tới hệ thống giám sát năng lượng quốc gia VNPT NMS.

V. DANH MỤC TOÀN BỘ SOLIS API ENDPOINTS YÊU CẦU CẤP PHÉP

Section V: Comprehensive Solis Cloud Open API Endpoints Specification

Dưới đây là danh mục chi tiết các endpoint dịch vụ SolisCloud phục vụ tích hợp viễn trắc. (Chỉ liệt kê cụ thể các endpoint dịch vụ, hãng Solis căn cứ theo chuẩn kiến trúc Open API của hãng để cấp phép quyền truy cập đầy đủ):

Phương Thức	Solis API Endpoint	Mục Đích Dữ Liệu Viễn Trắc
1. XÁC THỰC & QUẢN LÝ ỦY QUYỀN (AUTHENTICATION & TOKEN MANAGEMENT)		
LEGACY	/api/user/login2	Cổng đăng nhập User/Pass hiện tại (Yêu cầu thay thế triệt để)
POST	/v1/api/token	Cấp phát Open API Access Token qua Key ID & Key Secret (Khuyến nghị)
POST	/v1/api/refreshToken	Gia hạn phiên làm việc nền tự động không gián đoạn
2. VIỄN TRẮC THỜI GIAN THỰC BIẾN TẦN (INVERTER REALTIME TELEMETRY)		
POST	/api/inverter/detail	Thông số điện áp AC/DC, dòng điện, công suất phát, trạng thái biến tần
POST	/v1/api/inverterDetail	Viễn trắc chi tiết theo chuẩn Open API phục vụ đồng bộ VNPT NMS
POST	/api/inverter/detail/v2	Dữ liệu tức thời phiên bản mở rộng (đa MPPT, tần số, nhiệt độ máy)
POST	/v1/api/inverter/realtimeData	Đọc snapshot điện áp chuỗi PV String 1..4 và dòng điện tức thời
3. ĐƯỜNG CONG SẢN LƯỢNG & DỮ LIỆU BẢN BÙ LỊCH SỬ (HISTORICAL YIELDS & CURVES)		
POST	/api/chart/inverter/day/v2	Đường cong công suất phát 5 phút/điểm phục vụ vẽ đồ thị NMS & bù gap
POST	/v1/api/inverterDay	Tổng hợp sản lượng phát trong ngày (Daily Generation kWh - IV_DAYE)
POST	/v1/api/inverterMonth	Tổng hợp sản lượng phát trong tháng hiện tại (Monthly kWh - IV_MONTHE)
POST	/v1/api/inverterYear	Tổng hợp sản lượng phát trong năm (Yearly Generation kWh - IV_YEARE)
POST	/v1/api/inverterAll	Tổng tích lũy sản lượng trọn đời thiết bị (Total Energy kWh - IV_ALLE)
4. DANH MỤC THIẾT BỊ & CẤU TRÚC NHÀ TRẠM (STATION TOPOLOGY & DEVICE INVENTORY)		
POST	/api/station/list	Danh sách toàn bộ các nhà trạm năng lượng thuộc tài khoản quản trị
POST	/api/station/detail	Chi tiết cấu hình nhà trạm (Công suất lắp đặt, tọa độ GPS, ngày vận hành)
POST	/v1/api/stationDetail	Metadata nhà trạm phục vụ đối soát thông tin nghiệm thu với VNPT
POST	/api/inverter/list	Danh sách Serial Number, Model Code và Firmware của biến tần
POST	/api/inverter/listV2	Danh mục biến tần nâng cao kèm mã PVID đồng bộ máy chủ NMS
POST	/v1/api/station/inverterList	Ảnh xạ cây quan hệ giữa Trạm viễn thông và các biến tần con
POST	/v1/api/collector/list	Danh sách Datalogger Stick (Serial, trạng thái Online/Offline, tín hiệu WiFi/4G)
5. HỆ THỐNG CẢNH BÁO, LỖI & SỰ KIỆN LƯỚI ĐIỆN (ALARMS & FAULT EVENTS)		
POST	/v1/api/alarmList	Danh sách cảnh báo đang diễn ra (Active Alarms: Mất lưới, lỗi DC, chạm đất)
POST	/v1/api/alarm/detail	Chi tiết mã lỗi phần cứng và hướng dẫn xử lý kỹ thuật
POST	/v1/api/alarm/history	Nhật ký lịch sử sự cố đóng/cắt lưới phục vụ điều tra sự cố VNPT NMS
POST	/api/inverter/alarm	Tình trạng cảnh báo thời gian thực từng biến tần riêng lẻ

Phương Thức	Solis API Endpoint	Mục Đích Dữ Liệu Viễn Trắc
6. PHÂN HỆ PIN LƯU TRỮ HYBRID & SMART METER (ENERGY STORAGE & GRID METERING)		
POST	/v1/api/battery/detail	Dung lượng pin lưu trữ SOC %, công suất sạc/xả, điện áp, sức khỏe pin SOH
POST	/v1/api/meter/detail	Thông số công tơ điện lưới 2 chiều (Công suất mua/bán, điện áp lưới 3 pha)

VI. CAM KẾT TRIỂN KHAI & ĐẠI DIỆN KÝ XÁC NHẬN CÁC BÊN

Section VI: Execution Agreement & Authorized Signatures

Văn bản này được lập thành văn kiện kỹ thuật chính thức. Sau khi **Ginlong Solis** phê duyệt và cấp phát Key ID / Key Secret cho tài khoản Master tuyen61@gmail.com, các bên cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm kỹ thuật và tuân thủ tuyệt đối thỏa thuận SLA 5 năm đã nêu.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ & QUẢN TRỊ
For and on behalf of Lesmart Co., Ltd

MR. ĐỐI TUYẾN
Quản trị viên Trưởng / Master Owner
Email: tuyen61@gmail.com

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CÔNG NGHỆ
For and on behalf of iNut Technology JSC

✓ **CHỮ KÝ SỐ DOANH NGHIỆP**

Ký bởi: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INUT
MST: 4401053694 · CA: WIN-CA (Seri: 540116541CB8FB02)
Ngày ký: 18:45:00 14/09/2026 (GMT+7)
Tính toàn vẹn: Khóa mật mã xác thực chống giả mạo

Tổng Giám Đốc / Solution Director
Email: khanhnhn@inut.vn

ĐẠI DIỆN HÃNG GINLONG SOLIS
For and on behalf of Ginlong Technologies

XÁC NHẬN CẤP OPEN API
Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật & Open API
Ginlong Solis Global Support

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INUT
MST: 4401053694
Lý do: Xác thực Công văn Yêu cầu Cổng Open API & Thỏa thuận SLA 5 năm Solis Inverters
Nơi ký: Đắc Lắc & TP.HCM
Ngày ký: 18:45:04 14/09/2026